МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Виконав:
Здобувач групи 122-23-3
Коробко Артем
Прийняв:
доц. Мінєєв О. С.

Дніпро

2026

Практична робота №5

Тема: Ama Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Короткі теоретичні відомості

Сервіс AWS EC2 (Elastic Compute Cloud) — це основний сервіс Amazon Web Services, який надає віртуальні машини в хмарі. По суті, це оренда комп'ютерів, якими ви можете керувати через інтернет.

Основні поняття сервісу EC2:

- Екземпляр (Instance): Це і є ваша віртуальна машина. Ви можете вибрати її характеристики: кількість процесорів (vCPU), обсяг оперативної пам'яті (RAM), тип і розмір сховища, а також операційну систему (Linux, Windows тощо).

- AMI (Amazon Machine Image): Готовий шаблон, "знімок" операційної системи та встановленого програмного забезпечення. Використовується як відправна точка для запуску екземпляра.

- Security Groups (Групи безпеки): Віртуальний фаєрвол. Визначає, який мережевий трафік (наприклад, HTTP, SSH, RDP) дозволено вхідний та вихідний для вашого екземпляра.

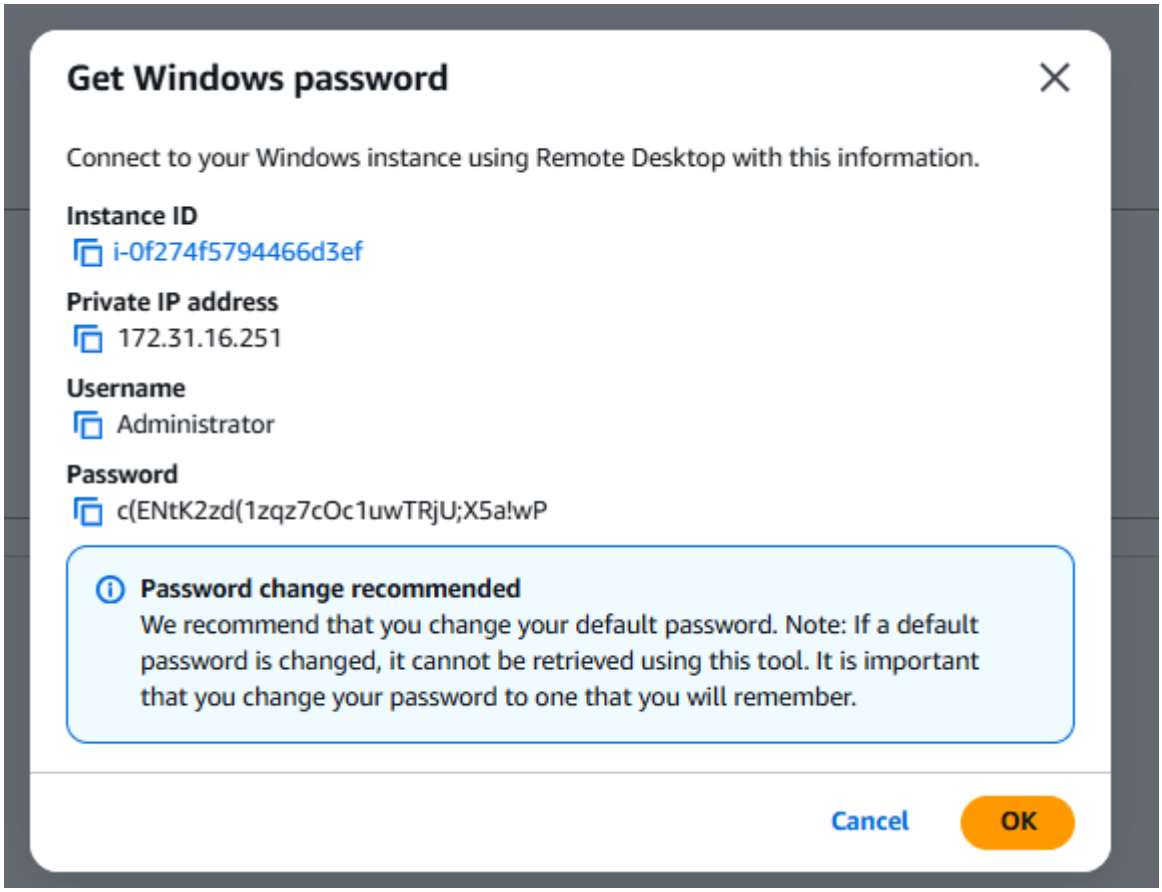
- EBS (Elastic Block Store): Постійний дисковий простір (жорсткий диск), який можна приєднати до екземпляра. Дані на ньому зберігаються навіть після зупинки або завершення роботи віртуальної машини.

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В

цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результат:



Висновок: Закріпили теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи набули вміння створювати і розміщувати віртуальні машини у сервісі Amazon EC2.

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop тимчасово вимикає інстанс із збереженням даних на EBS-диску для подальшого запуску, тоді як Terminate назавжди видаляє інстанс та його прив'язані диски.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand надає повну гнучкість з погодинною оплатою без зобов'язань, Reserved дає знижку до 72% за контракт на 1–3 роки, а Spot пропонує вільні потужності зі знижкою до 90%, але AWS може відкликати їх у будь-який момент.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Це віртуальний фаєрвол на рівні інстансу, який фільтрує вхідний та вихідний мережевий трафік за заданими правилами, портами та IP-адресами.

4. Що таке "Region" в AWS?

Це географічно ізольована область у світі, яка містить кілька незалежних дата-центрів (Availability Zones) для розміщення ресурсів AWS.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

До нього підключаються через клієнт віддаленого робочого столу (RDP, порт 3389), використовуючи публічну IP-адресу, логін Administrator та пароль, розшифрований за допомогою SSH-ключа.